
Exercices contrôle statistique de la qualité

Exercice 1 (A réaliser avec calculatrice)

L'entreprise NatBeauty réceptionne un lot de 1000 pièces de la compagnie *TopCosmo* spécialisée en produits de beauté. Le fournisseur *TopCosmo* a habituellement une proportion fixe de 4% de pièces défectueuses dans ses lots.

NatBeauty fait confiance à son fournisseur et suppose que la qualité du dernier lot reçu est la même. NatBeauty réalise alors un contrôle de qualité et décide d'accepter le lot dans le cas où un prélèvement d'échantillon représentant 5% du lot reçu ne contiendrait pas plus de 4 pièces défectueuses.

1. Quelle est alors la probabilité que NatBeauty refuse un lot de qualité inférieur à 4% ?

Exercice 2 (A réaliser avec calculatrice)

L'entreprise VISAVIS produit des vis. Le diamètre des vis est soumis à une tolérance 10 ± 0.1 mm. Cette entreprise vend des vis à ETAGEMAG à raison de 10 000 vis par mois. Les deux entreprises ont négocié l'accord partenarial suivant : il peut y avoir jusqu'à 2.5% de vis défectueuses (dont le diamètre est en dehors de la zone de tolérance), et la société VISAVIS a un risque de 1% de prendre une mauvaise décision. D'un autre point de vue, la société ETAGEMAG accepte des lots d'une qualité de 7% avec une probabilité de 5 % d'accepter un lot défectueux. Enfin, les entreprises se mettent d'accord sur un contrôle simple normal.

1. A quoi correspondent 1%, 2.5%, 7% et 5% ?
2. Déterminer les paramètres du plan de contrôle.

Exercice 3 (A réaliser avec calculatrice)

La compagnie TopCosmo fabrique des produits de cosmétiques et de soins pour la peau. Les comprimés sont livrés par lots de 10 000 tubes à l'entreprise NatBeauty spécialisée dans la beauté. La compagnie TopCosmo effectue toujours un contrôle final avant la livraison de ces lots. Celle-ci effectue un contrôle à 100 %. Ce premier contrôle étant très cher, le responsable de la compagnie TopCosmo décide de rencontrer le chef de l'entreprise NatBeauty afin de se mettre d'accord sur d'autres plans de contrôle.

- Un premier contrôle porte sur le nombre de tubes contenant des comprimés.
 1. Si on fixe le niveau de qualité acceptable (NQA) à 1.5%, quelles seront les caractéristiques du plan à mettre en place en contrôle simple normal (selon les normes) ?

- Un deuxième contrôle porte sur la quantité de principe actif contenu dans les comprimés.

L'accord a été passé avec l'entreprise NatBeauty pour que le contrôle assure un risque maximal de 3% pour TopCosmo de se voir rejeter un lot contenant 2.5% ou moins de comprimés non conformes, et un risque maximal pour NatBeauty de 1% de devoir accepter un lot contenant 7% ou plus de comprimés non conformes.

 1. Quelles sont les caractéristiques de ce plan de contrôle ?
 2. On suppose que le prélèvement d'échantillon représentant 5% du lot reçu ne contient pas plus de 20 comprimés non conformes. Calculer la probabilité de refuser le lot.
 3. Dessiner la courbe d'efficacité correspondante.